

LUAD Top-10 对疾病签名阈值的敏感性 (v1)

2026-10-01。冻结排名用 RRF (k=60) 融合两项：所有匹配 landmark 基因上的负 Spearman 反转 (与阈值无关)，以及上/下调基因集连接性 (依赖阈值)。这里只重建连接性基因集：阈值网格为 $FDR \in \{0.01, 0.05, 0.10\} \times |\log_2FC| \in \{0.58, 1.0, 1.5\}$ ；另加每个方向按 $|\log_2FC|$ 取前 N 个 (N = 25、50、100, $FDR < 0.05$)。默认设定 (FDR 0.05、 $|\log_2FC|$ 1) 精确复现冻结 Top-10。冻结排名与证据不因本分析改变。脚本: `python -m evals.luad_threshold_sensitivity`；结果: `benchmark/results/luad_threshold_sensitivity_v1.json`。糖皮质激素按名称规则判定，规则与逐个标签都写在 JSON 中；其他药物的机制取自 Broad Repurposing Hub 2025-08-18 注释。

设定	上/下调 landmark 基因	与冻结 Top-10 重合	Top-10 中糖皮质激素	参考药平均百分位
FDR<0.01,	log2FC	>=0.58	155/121	3/10
FDR<0.01,	log2FC	>=1	57/50	10/10
FDR<0.01,	log2FC	>=1.5	16/18	7/10
FDR<0.05,	log2FC	>=0.58	155/121	3/10
FDR<0.05,	log2FC	>=1	57/50	10/10
FDR<0.05,	log2FC	>=1.5	16/18	7/10
FDR<0.1,	log2FC	>=0.58	155/121	3/10
FDR<0.1,	log2FC	>=1	57/50	10/10
FDR<0.1,	log2FC	>=1.5	16/18	7/10
top-25 per direction (FDR<0.05)	25/25	8/10	9	0.386
top-50 per direction (FDR<0.05)	50/50	9/10	9	0.361
top-100 per direction (FDR<0.05)	100/100	4/10	4	0.402

结论

- **FDR 阈值不起作用**：在 961 个 landmark 基因中， $|\log_2FC| \geq 0.58$ 的基因全部已满足 $FDR < 0.01$ ，三档 FDR 给出完全相同的结果。
- **$|\log_2FC|$ 阈值决定 Top-10 的面貌**：默认与更严的 1.5 下，Top-10 中有 9 个糖皮质激素；放宽到 0.58 或每方向取前 100 个基因时，与冻结 Top-10 仅重合 3-4 个，糖皮质激素降到 3-4 个。
- 放宽阈值 (0.58) 后的 Top-10: AZ-628 (RAF inhibitor)、clocortolone-pivalate (糖皮质激素)、beclomethasone-dipropionate (糖皮质激素)、hydrocortisone (糖皮质激素)、importazole (Hub 无注释)、GDC-0941 (PI3K inhibitor)、BRD-K97972722 (Hub 无注释)、wortmannin (PI3K inhibitor)、NVP-BE235 (mTOR inhibitor | PI3K inhibitor)、BRD-A47816767 (Hub 无注释)。新进入者以 RAF、PI3K、PI3K/mTOR 抑制剂为主，对应 A549 (KRAS 突变) 中的 RAF-PI3K-mTOR 信号轴。这在生物学上可解释，但同样只是转录组假设。

- 12 种设定下始终在 Top-10 的只有: beclomethasone-dipropionate、clocortolone-pivalate、hydrocortisone。
- 参考药的平均百分位在各设定下为 0.361-0.427，始终没有明显优于随机 (0.5)。

对答辩表述的影响：“Top-10 中 9/10 为糖皮质激素”只在预设阈值 ($|\log_2 FC| \geq 1$) 及更严的设定下成立，不是稳健结论。准确的说法是：糖皮质激素信号在严格签名下占主导，放宽签名后被 RAF/PI3K/mTOR 抑制剂部分取代；只有 3 个糖皮质激素在所有设定下都留在 Top-10。预设阈值在看排名之前就已固定，因此主结果不改；本分析作为稳健性披露。